D02 · Planeación de la Demanda y Pronóstico

01 · Pronóstico estadístico y selección de modelos

Arquitectura de Referencia de la Cadena de Suministro v2.2 · mrsupplychain.ai

1 QUÉ ES

El pronóstico estadístico selecciona y parametriza un modelo cuantitativo por patrón de demanda — suavizamiento exponencial para series suaves, Croston/SBA para demanda intermitente, regresión o ARIMAX donde hay drivers y autocorrelación reales — en lugar de imponer un solo método por default a todo el portafolio.

2 POR QUÉ IMPORTA

Croston 1972 **(Croston, 1972 — peer-reviewed)** demostró que el suavizamiento exponencial estándar aplicado a demanda intermitente está estructuralmente sesgado: actualiza el estimado solo cuando ocurre demanda, inflando el pronóstico justo después de un evento y hambreándolo entre eventos. Un portafolio donde 30–60% de los SKUs son intermitentes — típico en refacciones, MRO y cola larga de producto terminado — carga un sesgo positivo oculto que el MAPE agregado nunca revela, porque los A-items suaves dominan el error ponderado. El costo es estructural: el inventario de seguridad calculado contra una media sesgada **sobre-amortigua los SKUs equivocados en 15–30%** mientras deja desprotegidos a los de demanda suave.

3 CÓMO SE HACE

1. **Clasifica cada SKU por patrón de demanda antes de elegir modelo.** Usa ADI (intervalo promedio entre demandas) y CV^2 para separar suave / errático / intermitente / grumoso — el corte Syntetos-Boylan está cerca de ADI 1.32 y CV^2 0.49. El patrón, no el valor ABC, define el método.
2. **Asigna el modelo al patrón, no a la costumbre del planeador.** Suave -> Holt-Winters; intermitente y grumoso -> Croston o SBA; errático con drivers conocidos -> regresión/ARIMAX. Un default aplicado uniformemente es un sesgo aplicado uniformemente.
3. **Selecciona por error fuera de muestra, no por ajuste dentro de muestra.** Reserva los últimos N periodos y corre un backtest de origen rodante. El MAPE in-sample premia el sobreajuste y miente sobre la precisión real.
4. **Elige la métrica de error por patrón.** El MAPE es indefinido cuando la demanda es cero — inútil para series intermitentes. Usa MASE o RMSSE para que la métrica no descarte en silencio los SKUs que cargan el sesgo.
5. **Re-ajusta con una cadencia y re-clasifica con otra más lenta.** Re-ajusta parámetros mensual; re-corre la clasificación de patrón trimestral. Los patrones migran al envejecer el producto — un mover suave se vuelve intermitente camino al fin de vida.
6. **Gobierna el override como un input de pronóstico.** Registra cada ajuste del planeador, atribúyelo y mide el FVA (valor agregado del pronóstico) contra la base estadística para que el juicio que destruye precisión se vuelva visible en lugar de invisible.

EJEMPLO TRABAJADO — ILUSTRATIVO

Un distribuidor con **12,000 SKUs** corrió Holt-Winters de método único en todo el catálogo — **base: MAPE agregado 18%, $34M de inventario, 94% de fill rate**. La reclasificación encontró **41% de SKUs intermitentes (4,920 SKUs)**, los movió a SBA, y pasó los erráticos a ARIMAX. Resultados: **sesgo de la clase intermitente -22% -> -3%, inventario de seguridad de esa clase $8.1M -> $6.2M (-23%), fill rate 94% -> 96%** — mientras el MAPE agregado apenas se movió (**18% -> 17%**), probando que el número agregado escondía el dinero todo el tiempo.

EN LA PRÁCTICA

El backtest de origen rodante como compuerta de selección

Ningún modelo entra a producción sin vencer al benchmark estacional ingenuo en un backtest de origen rodante a lo largo del horizonte relevante. Haz un torneo de candidatos por clase de patrón y deja que el error fuera de muestra elija — no la preferencia del planeador ni el default del vendor.

Gobernanza FVA de los overrides

Mide el valor agregado del pronóstico: compara el pronóstico final contra la base estadística y contra el pronóstico ingenuo. Los overrides que empeoran la precisión son comunes y caros; el FVA los hace visibles y permite apagar los pasos que destruyen valor.

Cadencia de re-clasificación

Re-corre la clasificación de patrón trimestral. Los productos migran entre patrones durante su vida; un modelo congelado al lanzamiento pronostica un SKU que ya no existe. Liga la re-clasificación a la etapa del ciclo de vida en tu PLM/datos maestros.

Reconciliación jerárquica

Pronostica al nivel donde la señal es estadísticamente estable, luego reconcilia hacia arriba y abajo de la jerarquía. Un SKU intermitente puede ser impronosticable solo pero estable como parte de una familia — pronostica la familia, desagrega con un método de reconciliación coherente.

QUÉ SE USA

MOTORES DE PRONÓSTICO ESTADÍSTICO

SAP IBP / o9 — enterprise tier-1 — Librerías estadísticas completas con selección de modelo consciente del patrón, torneos best-fit y reportería FVA nativa. **(SAP, o9 — vendor)** La opción de plataforma para portafolios donde el pronóstico alimenta un plan S&OP/IBP integrado.

Blue Yonder Luminate Demand / Kinaxis — Motores de demanda robustos con selección de modelo asistida por ML y segmentación. **(Blue Yonder, Kinaxis — vendor)** Tier-2 por huella, no por capacidad — con frecuencia la mejor opción para un proceso de demanda de una sola región.

Forecast Pro / herramientas estadísticas especializadas — Pronóstico estadístico de propósito específico con métodos profundos de demanda intermitente (Croston, SBA, TSB). **(Forecast Pro — vendor)** La opción vertical cuando el rigor estadístico importa más que la integración end-to-end.

Para operaciones que no necesitan plataforma — Un procedimiento documentado de selección de modelo más una librería open-source — Python statsforecast (AutoETS, Croston, TSB) o R fable — corrida sobre un backtest de origen rodante. Herramienta estándar, procedimiento disciplinado: le gana a una plataforma mal configurada siempre.

4 EN CORTO

Las operaciones que ajustan el modelo al patrón de demanda exponen el sesgo que el MAPE agregado esconde; las que corren un solo método por default lo mandan directo al inventario de seguridad. El número de precisión agregado es el consuelo más caro de la planeación — se mantiene plano mientras la mitad intermitente del portafolio sobre- y sub-amortigua en silencio. Elegir el modelo por patrón no es higiene estadística; es donde está el capital de trabajo.

De la arquitectura de referencia SCRA v2.2 · mrsupplychain.ai · © 2026 Ismael López · Mr. Supply Chain® México